upstage Education

미션 2 설계서

- 우리 팀 워크플로우 v0 설계서 -

팀명	컴학감동
주제	실손보험 청구 서류 검증
워크플로우 이름	컴학감동_미션2_실손보험 청구 서류 검증
유즈케이스 번호	U129
카드에서 바꾼 점	청구서·계약 대조(Match)를 빼고, 영수증 검산으로 읽기 오류를 먼저 거르며, 필요 서류를 협회 표준안 금액 구간으로 판단하고, 오류 원인을 나눔. 최종 제출에 Validate 규칙 판정 추가 예정

1. 다룰 업무와 문서 선정 이유

- 업무: 보상 담당자가 청구 서류를 보고 심사 진행 · 보완 요청 · 검토 필요로 1차 판정
- 문서: 4종 — 진료비 영수증, 세부내역서, 처방전, 통원확인서·진단서 (청구 1건 = PDF 1개). 공식 서식에 가상 값을 채움
- 선정 이유: 건마다 여러 서류의 금액을 눈으로 맞춰야 하고, 잘못 읽은 값과 실제 서류 불일치를 구분하기 어려움
- 판정 기준: 영수증 공식 검산식 / 서류 간 환자·기관·금액 일치 / 협회 표준안의 통원·입원 금액별 필요 서류와 진료과 예외 / 중복 제출
- 출처: 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 별지 서식, 의료법 시행규칙 처방전·진단서 서식, 손해보험협회 청구서류 표준안. 문서는 위 공식 서식에 팀이 만든 가상 값을 채워 재구성했고, 실제 환자 정보는 없음

2. 출력 키와 형식

키	형식	설명 · 예시
patient_name	문자열	영수증 환자 이름. 예: "김가온"
provider_name	문자열	영수증 요양기관. 예: "가상내과의원"

© 2026 Upstage Education. All rights reserved. 본 자료의 모든 저작권은 (주)업스테이지에 있으며, 무단 복제·배포·공유를 금합니다

decision	심사 진행 | 보완 요청 | 검토 필요	세 값 중 하나만
cause	없음 | 읽기 오류 | 서류 불일치 | 서류 누락 | 중복 제출	다음 행동을 나누는 오류 원인
reason	문자열 (1~2문장)	판정 근거
missing_documents	문자열 배열	빠진 서류. 없으면 []
mismatches	문자열 배열	다른 값 이름. 없으면 []

3. 노드 구성과 이유

순서	노드	하는 일 · 이유
1	Parse	스캔과 사진을 읽어야 해서 OCR을 켬
2	Classify	쪽마다 나눠 서류 종류를 분류 (기타 포함). 같은 영수증 2장을 따로 읽어 중복을 찾기 위함
3	Extract ×4	서류별 값 추출. 영수증은 검산에 필요한 칸까지
4	Merge	한 청구의 결과를 합침
5	Instruct(결정)	검산 → 중복 → 서류 비교 → 필요 서류 순서로 판단하고 출력 키 작성. 판정 값은 세 값으로 제한
6	Instruct ×2	보완 요청이면 고객 안내문, 검토 필요면 담당자 메모 작성

4. 예외 케이스 처리 방식

예외 상황	처리 방식	출력 값
서류 누락	표준안 기준으로 빠진 서류 이름을 남김	보완 요청

© 2026 Upstage Education. All rights reserved. 본 자료의 모든 저작권은 (주)업스테이지에 있으며, 무단 복제·배포·공유를 금합니다

서류끼리 값이 다름	영수증 검산이 맞을 때만 불일치로 판정	보완 요청
검산이 깨지거나 흐린 칸	불일치로 단정하지 않고 담당자에게 넘김	검토 필요
같은 영수증 재제출	기관과 번호가 같으면 중복. 금액은 한 번만 셈	보완 요청
엉뚱한 문서	기타로 분류하고 영수증으로 쓰지 않음	보완 요청

5. 테스트 결과

세트 · 확인할 점	정답 (decision / cause)	실행 결과
set01 영수증만 낸 3만 원 이하 통원	심사 진행 / 없음	일치
set02 처방전이 있는 3만 원 초과 통원	심사 진행 / 없음	일치
set03 처방전이 빠진 3만 원 초과 통원	보완 요청 / 서류 누락	일치
set04 세부내역서와 영수증의 금액이 다름	보완 요청 / 서류 불일치	일치
set05 같은 영수증 2장	보완 요청 / 중복 제출	일치

- 방법: 워크플로우 설정 #3으로 세트 5개를 1번씩 실행해 decision, cause, missing_documents, mismatches를 정답지와 비교함. reason은 문장이 달라도 되는 값이라 글자 비교에서 뺌
- 결과: 5개 세트 모두 위 네 값이 일치함. 세트가 적고 1번씩만 돌렸으므로 정확도로 내세우지 않음
- 시험하며 고친 점: 처방전이 있는 건을 잘못 판정해 프롬프트를 고침 / 영수증만으로 충분한 건을 보완 요청으로 판정해 '걸리는 조건이 없으면 심사 진행' 규칙을 추가함 / 같은 서식 영수증 2장이 한 문서로 묶여 중복을 놓쳐 분할을 낱장 분리로 바꿈

© 2026 Upstage Education. All rights reserved. 본 자료의 모든 저작권은 (주)업스테이지에 있으며, 무단 복제·배포·공유를 금합니다

- 아직 확인하지 못한 점: 입원·진료과 예외 시험 파일 6건은 이전 설정 #1에서만 맞았고 설정 #3으로는 다시 돌리지 않음 / 같은 파일 반복 실행 시 판정 유지 / 읽기 오류와 기타 문서 건 / 여러 쪽 세부내역서의 낱장 분리
- 최종 제출 전 할 일: 위 항목 시험, 채점 스크립트로 키별 일치율 측정, Validate 규칙 판정 추가

© 2026 Upstage Education. All rights reserved. 본 자료의 모든 저작권은 (주)업스테이지에 있으며, 무단 복제·배포·공유를 금합니다